

Diseño e Implementación de Arquitectura Empresarial

Sesión 2: Proyectos de Desarrollo de Software.

Laboratorio de Desarrollo de Software



Logro de la Unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante modela los requerimientos del negocio, aplicando principios de gestión de proyectos, modelado de negocio e ingeniería de requerimientos para la documentación estructurada de soluciones de software.

Objetivo de la sesión

Conocer una herramienta/software CASE para modelar el proceso de desarrollo de software bajo el enfoque de la metodología RUP.

Listado de Materiales a utilizar en la sesión (Equipos, Herramientas, Insumos, Software)

- PC Alumno.
- Software:
 - ✓ Visual paradigm community edition.

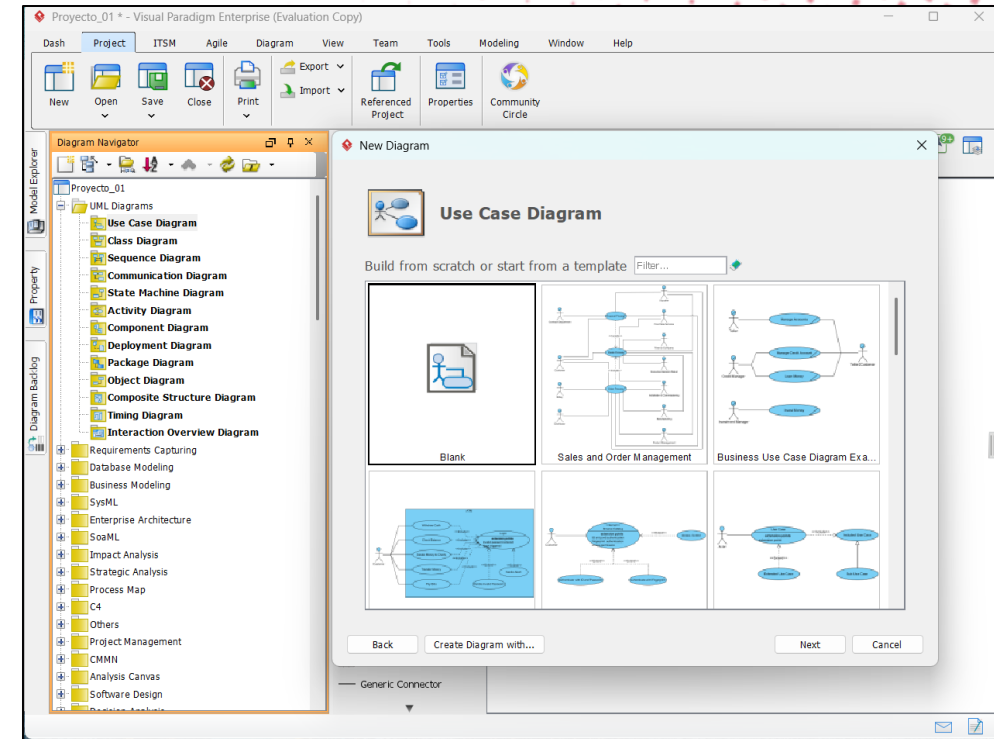
Para el estudiante:

- El uso de EPPs (Equipos de protección personal) para el ingreso al laboratorio dependerá de la experiencia a desarrollar.
- El personal asistente y/o docente deberá conectar a la red eléctrica los equipos tales como routers y switches. **Los alumnos no están permitidos de encenderlos sin supervisión.**
- El uso de herramientas como destornilladores, crimping RJ45, alicates de corte y pelacables debe realizarse bajo la supervisión y guía del asistente de laboratorio y/o docente.
- El personal asistente y/o docente apagará los equipos tales como Router y Switch. **Los alumnos no están permitidos apagarlos sin supervisión.**
- Al terminar la sesión en el laboratorio, equipos tales como Router y Switch con los que se han trabajado se deberán dejar desconectados y con el cable ordenado, nunca se deberá dejar suelto. Asimismo, no se permite el retiro de materiales del laboratorio sin previo aviso/aprobación del docente.

Proyectos de desarrollo de software / Herramienta de modelado:

Visual paradigm:

- Es una herramienta/software **CASE** (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Computadora) multiplataforma que soporta el ciclo de vida completo del proceso de desarrollo de software por medio de la representación o modelado de los diversos tipos de diagramas, va desde la planificación, luego el análisis, siguiendo con el diseño hasta la generación del código fuente de los programas y la documentación. Con el fin de implementar software de calidad aplicando metodologías de desarrollo como **RUP** (Proceso Unificado de Rational).



Proyectos de desarrollo de software / Herramienta de modelado:

Visual paradigm:

Entre los principales diagramas **UML** (**L**enguaje de **M**odelado **U**nificado) que se pueden modelar están:

1. Diagramas Estructurales: Aquellos que representan la estructura del sistema informático:

- **Diagrama de Clases:** Muestra la estructura estática del sistema, clases y sus relaciones como la herencia, asociación, etc.
- **Diagrama de Componentes:** Muestra cómo se organizan los componentes de software y sus dependencias.
- **Diagrama de Objetos:** Instancias de clases, capturando un estado específico del sistema.
- **Diagrama de Despliegue:** Muestra la arquitectura física de los componentes en nodos.
- **Diagrama de Paquetes:** Organiza elementos del modelo en grupos lógicos.
- **Diagrama de Perfil:** Extiende la semántica de UML.
- **Diagrama de Estructura Compuesta:** Detalles internos de clases y componentes.

Proyectos de desarrollo de software / Herramienta de modelado:

Visual paradigm:

Entre los principales diagramas **UML** (Lenguaje de Modelado Unificado) que se pueden modelar están:

2. Diagramas de Comportamiento: Aquellos que representan la dinámica del sistema informático:

- **Diagrama de Caso de Uso:** Define la funcionalidad del sistema desde la perspectiva del usuario.
- **Diagrama de Secuencia:** Muestra la interacción entre objetos en una secuencia temporal.
- **Diagrama de Actividades:** Modela el flujo de trabajo o proceso.
- **Diagrama de Máquina de Estados:** Describe los diferentes estados de un objeto y las transiciones entre ellos.
- **Diagrama de Comunicación/Colaboración:** Muestra cómo los objetos interactúan entre sí.
- **Diagrama de Descripción General de Interacción:** Vista de alto nivel de la interacción.
- **Diagrama de Tiempos:** Muestra el comportamiento de los objetos a lo largo del tiempo.

Actividad Estándar

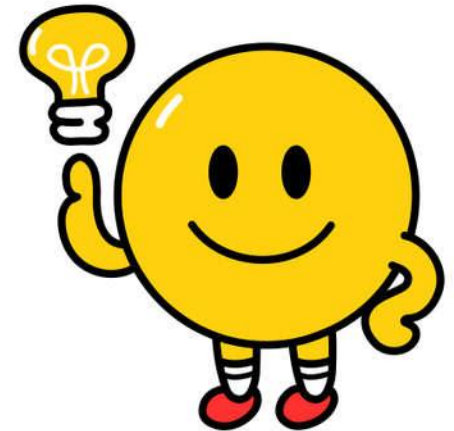
- Investigar sobre por lo menos 3 herramientas CASE que permita modelar el proceso de desarrollo de software (no considerar Visual Paradigm) bajo el enfoque de la metodología RUP, luego elaborar un organizador gráfico que muestre por cada una de las herramientas sus principales características y/o funcionalidades.
- Entregar la actividad a través de la plataforma virtual según indicaciones del docente.
- Participación activa de los estudiantes para compartir ideas principales sobre lo investigado.



Actividad propuesta por el docente

- Instalación del software: **Visual paradigm community edition.**
- Como referencia los pasos a seguir:
<https://www.youtube.com/watch?v=cbSgA0MI438>

¿Qué hemos aprendido hoy?



Referencias bibliográficas

- Booch, G.; Rumbaugh, J. & Jacobson, I. (2000), El proceso unificado de desarrollo de software, Pearson Educación, Madrid.
- Booch, G.; Jacobson, I. & Rumbaugh, J.(2006), El lenguaje Unificado de Modelado 2.0. 2ª Edición. Addison Wesley Iberoamericana, Madrid.
- https://www-visual--paradigm-com.translate.goog/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc



Universidad
Tecnológica
del Perú